

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Informática
4710-057 Braga, Portugal

Trabalho Prático 1

Investigação Operacional

22 de março de 2024

A104537 - Afonso Pedreira
A104344 - Dário Guimarães
A104365 - Fábio Magalhães
A104534 - Hugo Rauber
A104523 - Rodrigo Macedo

Conteúdo

1 Introdução **2**
1.1 Motivação 2

2 Desenvolvimento **3**
2.1 Resolução do problema 3
2.1.1 Questão 0 3
2.1.2 Questão 1 4
2.1.3 Questão 2 4
2.1.4 Questão 3 4
2.1.5 Questão 4 5
2.1.6 Questão 5 6
2.1.7 Questão 6 6

3 Conclusão **7**

Introdução

Este projeto está a ser desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Investigação Operacional do ano 2023/2024, unidade esta que pretende dar a conhecer aos alunos os princípios fundamentais da otimização.

1.1 Motivação

A motivação para a realização deste projeto é a de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre, de forma a resolver um problema dado em contexto real.

Desenvolvimento

2.1 Resolução do problema

Modelo de Programação Linear

2.1.1 Questão 0

Indique o valor de xABCDE, e apresente duas tabelas como as do enunciado com os valores resultantes da aplicação da regra. Calcule também a soma dos comprimentos dos itens a empacotar.

Resposta:

Regra para determinar as listas de contentores e de itens:

Seja xABCDE o número de inscrição do estudante do grupo com maior número de inscrição, (**no caso atual, o número 104537; resultante em x = 1; A = 0; B = 4; C = 5; D = 3; E = 7**). O número de contentores disponíveis de cada comprimento e o número de itens a empacotar de cada comprimento são dados pelas seguintes tabelas:

contentores

comprimento	**quantidade disponível**
11	ilimitada
10	5 (B+1)
7	4 (D+1)

itens

comprimento	**quantidade**
1	k_1=0 (se o algarismo B for par, então k1 = 0, senão k1 = 2;)
2	k_2=13 (se o algarismo C for par, então k2 = C+2, senão k2 = C+8;)
3	k_3=10 (se o algarismo D for par, então k3 = 0, senão k3 = 10;)
4	k_4=15 (se o algarismo E for par, então k4 = E+2, senão k4 = E+8;)
5	5

Soma dos comprimentos dos itens a empacotar: $k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + 5 = 0 + 13 + 10 + 15 + 5 = 43$

2.1.2 Questão 1

Apresente a formulação deste problema.

Resposta:

Neste problema, pretende-se minimizar a quantidade de contentores utilizados para empacotar um conjunto de itens, de forma a minimizar o desperdício de espaço. Para tal, é necessário determinar a quantidade de contentores de cada comprimento a utilizar, bem como a quantidade de itens a empacotar de cada comprimento. O problema pode ser formulado como um problema de programação linear, com o objetivo de minimizar a função objetivo:

$$min \sum_{i=1}^{n} k_i x_i \tag{2.1}$$

onde k_i é comprimento do item i, e x_i é o número de contentores de comprimento k_i a utilizar.

Sujeito às seguintes restrições:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \geq \sum_{i=1}^{n} k_i \tag{2.2}$$

2.1.3 Questão 2

Apresente o modelo de programação linear.

Resposta:

¡resposta text here¿

2.1.4 Questão 3

Apresente o ficheiro de input (cut-and-paste).

Resposta:

```
/* Função Objetivo */
min: 7 y72 + 7 y73 - 7 y92 - 7 y114 - 7 y103 + 10 y102 + 10 y103 + 10 y104 + 10 y105 + 11 y112 + 11 y113 + 11 y114 + 11 y115;


/* Restrições do Modelo */
numerodecontentoresdetamanho2: y32 + 2 y42 + y52 + y62 + y82 + y92 + y102 + y112 + y72 >= 13;

numerodecontentoresdetamanho3: y43 + y52 + 2 y63 + y73 + y83 + y93 + y103 + y113 - y32 >= 10;

numerodecontentoresdetamanho4: y54 + y62 + y73 + 2 y84 + y94 + y104 + y114 - y42 - y43 >= 15;

numerodecontentoresdetamanho5: y65 + y83 + y94 + y115 + y72 + 2 y105 - y52 - y54 >= 5;

numerodecontentoresdetamanho6: y82 + y93 + y104 + y115 - y62 - y63 - y65 >= 0;

numerodecontentoresdetamanho8: y113 + y102 - y82 - y84 - y83 >= 0;

numerodecontentoresdetamanho9: y112 - y92 - y94 - y93 >= 0;

numerodecontentoresdetamanho7minimo: y72 + y73 - y92 - y114 - y103 >= 0;

numerodecontentoresdetamanho7maximo: y72 + y73 - y92 - y114 - y103 <= 4;

numerodecontentoresdetamanho10minimo: y102 + y103 + y104 + y105 >= 0;

numerodecontentoresdetamanho10maximo: y102 + y103 + y104 + y105 <= 5;

numerodecontentoresdetamanho11minimo: y112 + y113 + y114 + y115 >= 0;

int y32, y42,y43 y52, y54, y62,y63, y65, y72, y73, y82, y83, y84, y92, y94, y93, y102,y103, y104, y105, y112,y113, y114, y115, y103;
```

2.1.5 Questão 4

Apresente o ficheiro de output produzido pelo programa (cut-and-paste).

Resposta:

Variables	MILP ...	MILP ...	result
	143	141	141
y72	7	7	7
y73	5	5	5
y92	0	0	0
y114	9	9	9
y103	1	0	0
y102	2	0	0
y104	0	1	1
y105	0	0	0
y112	0	0	0
y113	0	1	1
y115	0	0	0
y32	0	0	0
y42	0	1	1
y52	3	3	3
y62	1	1	1
y82	1	0	0
y43	0	0	0
y63	0	0	0
y83	1	1	1
y93	0	0	0
y54	0	0	0
y84	0	0	0
y94	0	0	0
y65	0	0	0

2.1.6 Questão 5

Interprete a solução óptima, indique a soma dos comprimentos dos contentores usados, e apresente um plano do empacotamento em que cada contentor utilizado é representado por uma barra com o comprimento do contentor, mostrando a forma como é dividido para obter o conjunto de itens nele colocados.

Resposta:

¡resposta text here¿

2.1.7 Questão 6

Descreva os procedimentos usados para validar o modelo

Resposta:

¡resposta text here¿

Conclusão

¡conclusão text here¿